

Tillväxt och fenologi hos tre dvärgbuskarter i ett sexårigt markuppvärmningsförsök vid trädgränsen

Originaltitel: *Growth and Phenology of Three Dwarf Shrub Species in a Six-Year Soil Warming Experiment at the Alpine Treeline*

Fullständig referens (Harvard)

Anadon-Rosell, A., Rixen, C., Cherubini, P., Wipf, S., Hagedorn, F. & Dawes, M.A. (2014). Growth and phenology of three dwarf shrub species in a six-year soil warming experiment at the alpine treeline. *PLoS ONE*, 9(6), e100577.

DOI: 10.1371/journal.pone.0100577

Länk: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100577>

Licens: Creative Commons Erkännande (CC BY) – fritt att läsa, återge och översätta med angiven källa.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattande översättning till svenska** av artikelns löpande text. Hela artikeln (9 sidor) har varit tillgänglig, så innehållet bygger på författarnas egna metodbeskrivningar, siffror och slutsatser. Det är dock en **förkortning**, inte en fullständig mening-för-mening-översättning: figurer, statistiska tabeller och supplementmaterial återges inte här. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Artikeln är publicerad i *PLoS ONE*, en granskad (peer reviewed) vetenskaplig tidskrift med öppen tillgång. Att den är open access innebär att hela artikeln går att läsa gratis och att metod, mätdata och statistik kan kontrolleras av vem som helst – artikeln publicerar till och med sitt fullständiga datamaterial som bilaga. Det stärker tillförlitligheten.

Författarna är verksamma vid Barcelonas universitet, WSL:s institut för snö- och lavinforskning (SLF) i Davos samt Schweiziska federala forskningsinstitutet för skog, snö och landskap (WSL). Studien är ett kontrollerat fältexperiment som pågick i sex år med obehandlade kontrolltytor att jämföra mot. Lång försökstid och kontrollgrupp är två av de viktigaste kvalitetsmarkörerna i ekologisk forskning, eftersom de gör det möjligt att skilja behandlingens effekt från naturlig variation mellan år.

Bakgrund och syfte

Klimatuppvärmningen påverkar tillväxt och fenologi (tidpunkterna för knoppsprickning, blomning och höstfärgning) hos alpina och arktiska växter, vilket i förlängningen kan förändra hela växtsamhällens sammansättning. Buskar är en central del av dessa ekosystem, och flera studier har rapporterat att deras täckning ökar när klimatet blir varmare – ett fenomen som kallas *shrubification*. Det får stora följdverkningar, eftersom buskar förändrar hur snön lägger sig, sänker markens reflektionsförmåga (albedo) och påverkar kolinlagring och näringsomsättning.

Ett problem med tidigare uppvärmningsförsök är att de nästan alltid mätt **primär tillväxt** – nya skotts längd eller stående biomassa. Mycket få har mätt **sekundär tillväxt** (tjocklekstillväxt), eftersom det

kräver att växterna förstörs vid skörd. Därför har det varit oklart om de rapporterade ökningarna verkligen betyder att växten producerar mer totalt, eller om den bara **omfördelar** sin biomassa till andra delar.

En tidigare undersökning på samma försöksyta, efter tre års uppvärmning, visade att blåbärsris svarade med längre skott medan de två andra arterna inte svarade alls. Den här studien hade tre syften: (i) att avgöra om blåbärsrisets positiva svar fanns kvar efter sex år, och om de andra två arterna visade ett fördröjt svar, (ii) att koppla eventuella förändringar i fenologi till tillväxten, och (iii) att med hjälp av årsringar avgöra om den ökade skotttillväxten innebar en verklig ökning av hela den ovanjordiska biomassan eller bara en omfördelning.

Metod

Försöksplats

Försöket låg vid Stillberg, ett långtidsforskningsområde vid trädgränsen i de centrala Alperna utanför Davos i Schweiz, på 2 180 meter över havet i en nordostvänd sluttning med 25–30 graders lutning. Under perioden 1975–2012 var årsmedeltemperaturen på platsen 2,1 °C och årsnederbörden 1 155 mm. Under växtsäsongens huvudmånader (juni–augusti) var medeltemperaturen 9,2 °C. Det är alltså en utpräglat kall miljö.

Försöksupplägg

Försöket bestod av 40 sexkantiga provytor på 1,1 m² vardera. I mitten av 20 ytor stod en bergtall (*Pinus mugo* ssp. *uncinata*) och i mitten av de övriga 20 en lärk (*Larix decidua*). Runt varje träd växte ett tätt fältskikt av tre samdominerande dvärgbuskar: blåbärsris (*Vaccinium myrtillus*), odon (*Vaccinium gaultherioides*) och nordkråkbär (*Empetrum hermaphroditum*).

Uppvärmningen skedde med **värmekablar på 420 W som lades på marken under dvärgbuskskiktet**, med 5 cm mellanrum. Kablarna slogs på direkt efter snösmältningen och stängdes av innan snön lade sig, för att uppvärmningen inte skulle förväxlas med en förlängd snöfri period. Behandlingen pågick från våren 2007 till början av augusti 2012.

Viktig detalj om hur mycket det faktiskt värmdes. Behandlingen höjde markens medeltemperatur på 5 cm djup med **3,1–4,4 °C** under de sex säsongerna (+3,5 °C år 2012). Luften inne i dvärgbuskskiktet värmdes däremot bara med **0,9 °C** uppmätt 20 cm över marken. Det är alltså i första hand *marken* som värmdes, inte luften kring bladen. Detta är avgörande att känna till när studien jämförs med försök där hela plantan står i varm luft.

En komplikation värd att notera: på samma provytor pågick sedan 2001 även ett försök med förhöjd koldioxidhalt, som avslutades 2009. Åren 2007–2009 löpte alltså båda behandlingarna parallellt, medan 2010–2012 bara omfattade uppvärmning. Författarna testade statistiskt för kvardröjande koldioxideffekter, hittade inga, och slog därför ihop materialet.

Mätningar

- **Fenologi:** vid snösmältningen 2012 märktes fem skott (ramets) av varje art i varje ruta. De besöktes var 2:a till 4:e dag under tidig säsong och var 4:e till 6:e dag efter blomningen, och sju olika utvecklingsstadier noterades – från knoppsprickning till vissnad blomma.

- **Skotttillväxt:** längden på årets nya skott mättes varje år från 2005 till 2011 ute i fält. Mätningar från 2005–2006, alltså före behandlingen, användes som utgångsvärde i statistiken.
- **Biomassa:** i början av augusti 2012 skördades alla märkta skott vid marknivån. Blad, nya skott och äldre stammar separerades, torkades vid 60 °C och vägdes var för sig.
- **Årsringar:** 20 mikrometer tunna tvärsnitt av blåbärsrisets stambaser färgades in, fotograferades i mikroskop och ringbredderna mättes längs fyra radier per snitt. 23 av 200 skott uteslöts eftersom veden var skadad eller ringarna omöjliga att särskilja.

Resultaten analyserades med linjära blandade modeller som tog hänsyn till försökets hierarkiska uppbyggnad. Effekter räknades som signifikanta vid $P < 0,05$, och eftersom antalet upprepningar var relativt lågt redovisades även värden mellan 0,05 och 0,10 som ”marginellt signifikanta”.

Resultat

Fenologin påverkades knappt

Markuppvärmningen hade **ingen signifikant effekt på den vegetativa fenologin** hos någon av de tre arterna. Blomningen påverkades marginellt: blåbärsris och odon blommade 1 respektive 2 dagar tidigare i uppvärmda ytor, och blåbärsrisets blommor visnade 2 dagar tidigare. Det som styrde utvecklingen var i stället framför allt **när snön smälte**. För blåbärsris hade till och med *vilket trädslag* som stod i rutan större betydelse än uppvärmningen: under lärk startade lövsprickning, skotttillväxt och blomning en dag tidigare, och bladen var fullt utvecklade tre dagar tidigare, än under tall.

Blåbärsriset växte betydligt mer

Uppvärmningen gav en tydlig tillväxteffekt hos blåbärsris, och effekten **ökade med tiden** i stället för att klinga av:

- **Skottlängd:** +22 procent i genomsnitt över 2007–2012. Under de två sista åren (2011–2012) var skillnaden +34 procent, jämfört med +18 procent åren 2008–2010.
- **Årsringarnas bredd:** +41 procent i genomsnitt. Skillnaden var signifikant varje år utom det allra första.
- **Bladbiomassa:** +54 procent vid skörden 2012.
- **Biomassa i nya skott:** +63 procent.
- **Biomassa i äldre stammar (över ett år):** +26 procent.
- **Total ovanjordisk biomassa per skott:** +36 procent.

Blåbärsriset producerade dessutom både **fler** nya skott och skott som var **längre och tyngre** var för sig. Skottens ålder påverkades däremot inte av uppvärmningen – de var i genomsnitt omkring åtta år gamla i både uppvärmda och obehandlade ytor.

De två andra arterna svarade nästan inte alls

Odon visade ingen signifikant tillväxteffekt av uppvärmningen. Nordkråkbär visade en positiv effekt på skottlängden endast under ett enskilt år, 2011 (+21 procent). Ingen av de två arterna visade några signifikanta skillnader i biomassa. Skillnaden mellan arterna är alltså stor och tydlig.

Författarnas tolkning

Att tillväxtsvaret hos blåbärsris var **bestående, och till och med starkare mot slutet**, står i kontrast till flera tidigare studier där positiva svar på uppvärmning varit övergående och upphört efter fyra till fem år. Det tyder på att andra tillväxtbegränsande faktorer, som näring eller ljus, inte hann bli

begränsande under försöksperioden.

Eftersom fenologin *inte* förändrades kan den ökade tillväxten inte förklaras av en förlängd växtsäsong. Blåbärriset kan alltså producera mer biomassa vid högre marktemperatur utan att säsongen blir längre. Författarna pekar ut två troliga mekanismer: dels en direkt effekt genom snabbare fotosyntes och vävnadsbildning, dels en **indirekt effekt** genom att varmare mark bryter ned organiskt material snabbare och därmed frigör mer näring. Halten oorganiskt kväve i marken ökade faktiskt under försökets tre första år, vilket stöder den andra förklaringen.

Genom årsringsanalysen kunde författarna visa att ökningen var en **verklig ökning av den ovanjordiska biomassaproduktionen** och inte enbart en omfördelning. Studien är, såvitt författarna känner till, den första som undersökt hur markuppvärmning påverkar blåbärrisets ålder och årsringsbredd.

Varför svarade just blåbärris? Förklaringen författarna föreslår är att arten har en bredare höjdbredning – den växer från lågland ända upp i alpin zon – medan odon och nordkråkbär är begränsade till subalpin och alpin zon. Blåbärriset är därför sannolikt anpassat till högre temperaturer än de andra två och kan bli en starkare konkurrent i ett varmare klimat.

Ett fynd som är särskilt relevant för detta gymnasiearbete. I diskussionen refererar författarna ett 22-årigt försök i svensk tundra där nordkråkbär **inte** påverkades av 4 °C luftuppvärmning, medan ett annat försök på samma plats fann positiva effekter vid 2,5 °C men **inte** vid 4 °C. Slutsatsen som dras är att arten kan drabbas av **värmestress vid höga temperaturer och bara svarar positivt på mindre höjningar**. Det är ett konkret exempel på just den optimumkurva som ligger till grund för hypotesen i det här arbetet: mer värme är bra upp till en gräns, och skadligt bortom den.

Begränsningar som författarna själva lyfter

- **Rötterna mättes aldrig.** Bara den ovanjordiska biomassan vägdes, så det går inte att utesluta att uppvärmningen också förändrade fördelningen mellan ovan- och underjordiska delar.
- **Bara växtsäsongen värmdes.** Vintertemperaturen manipulerades inte, trots att sen vintertemperatur kan vara avgörande för fenologin. Studien kan därför ha underskattat hur fenologin påverkas av en verklig klimatuppvärmning.
- **Uppvärmningsmetoden spelar roll.** Författarna konstaterar att skillnader mot andra studier delvis kan förklaras av att de använt markuppvärmning med kablar medan andra använt luftuppvärmning med open-top-kammare.
- **Tidigare frostsador.** Andra studier på samma yta har funnit mer frostsador på blåbärris i uppvärmda ytor. Effekten var dock inte tillräckligt stor för att uppväga tillväxtvinsten.

Slutsats

Sex års markuppvärmning gav en bestående och successivt ökande tillväxtökning hos blåbärris, som utgjorde en verklig ökning av den totala ovanjordiska biomassaproduktionen och inte krävde någon förlängd växtsäsong. Blåbärris förväntas därför dra betydligt större och snabbare nytta av ett varmare klimat än odon och nordkråkbär, och kan bli alltmer dominerande i trädgränsmiljöer.

Betydelse för detta gymnasiearbete

Detta är arbetets viktigaste källa för antagandet att **en måttlig temperaturhöjning gynnar blåbärrisets tillväxt när utgångsläget är kallt**. Den ger dessutom konkreta siffror på hur stor effekten kan bli (+22 % skottlängd, +36 % total ovanjordisk biomassa, +63 % i nya skott) och visar att effekten är bestående över flera år, inte en kortvarig respons.

Två saker måste dock hanteras korrekt när källan används:

- **Det var marken som värmdes, inte luften.** Luften kring bladen värmdes bara 0,9 °C. Studien är därför inte direkt jämförbar med ett försök där hela plantan står i luft på 10, 20, 27 eller 35 °C. Den säger något om riktningen på svaret vid måttlig uppvärmning i kall miljö, men inget om vad som händer vid de högsta temperaturerna i detta arbete.
- **En del av effekten var indirekt.** Varmare mark frigjorde mer näring, vilket bidrog till tillväxten. I ett krukförsök där även jorden värms upp gäller samma sak – det är en rimlig felkälla att diskutera, eftersom man då inte mäter en ren temperatureffekt på växten.

Att författarna dessutom bara vägde ovanjordisk biomassa är värt att nämna i metoddiskussionen: samma begränsning gäller för det här arbetet, och den innebär att en eventuell omfördelning av resurser till rötterna inte fångas upp av mätningarna.